

Para la realización del examen se entrega un proyecto Java de Netbeans, en el que encontraréis todo lo necesario.

Los recursos necesarios para la realización de cada ejercicio se encuentran en “**Examen DAW\data\ejercicio_n**” (donde n es el número del ejercicio)

El examen consta de 4 ejercicios, que deben realizarse íntegramente en lenguaje Java y con las herramientas explicadas en clase.

Ejercicio 1: Arrays Multidimensionales

Enunciado: (2 puntos)

Crear un programa en Java que gestione una matriz de enteros de 3x3. El programa debe:

1. Inicializar la matriz con valores.
2. Imprimir la matriz (cada fila en una línea).
3. Encontrar y mostrar el mayor y el menor valor de la matriz.

Requisitos:

- Uso de bucles para los apartados 2,3 y 4.

Ejercicio 2: Manejo Avanzado de Fechas y Horas con java.time

Enunciado: (2,5 puntos)

Crear un programa en Java que realice las siguientes operaciones utilizando el paquete `java.time`:

1. Obtener y mostrar la fecha y hora actual.
2. Calcular la diferencia en días, semanas y meses entre dos fechas introducidas por el usuario.
3. Comprobar si una fecha introducida por el usuario es un fin de semana.
4. Añadir y restar diferentes periodos (días, semanas, meses) a una fecha específica y mostrar los resultados.

Ejercicio 3: Tipos de Datos Avanzados (Listas y Colecciones)

Enunciado: (3 puntos)

Crear un programa en Java que gestione una lista de estudiantes. El programa debe:

1. Permitir al usuario añadir estudiantes a la lista.
2. Mostrar todos los estudiantes junto con sus edades.
3. Buscar un estudiante por nombre y mostrar su edad.
4. Eliminar un estudiante por nombre.
5. Ordenar la lista de estudiantes por nombre y edad.
6. Calcular y mostrar la edad promedio de los estudiantes.

Ejercicio 4: Control de Excepciones

Enunciado: (2,5 puntos)

Crear un programa en Java que maneje excepciones al realizar varias operaciones matemáticas (división, raíz cuadrada, logaritmo) introducidas por el usuario. El programa debe:

1. Solicitar al usuario dos números.
2. Intentar dividir el primer número por el segundo y manejar la posible excepción de división por cero.
3. Calcular la raíz cuadrada del primer número y manejar la posible excepción de entrada no válida.
4. Crear y lanzar una excepción personalizada si el segundo número es negativo.

Condiciones para la evaluación y calificación del examen:

- Debéis entregar el proyecto de Netbeans con el código que hayáis generado.
- Para la comprobación de los ejercicios se ejecutará el proyecto de Netbeans entregado por el alumno.
- Las clases que no se puedan ejecutar o no funcionen en el ordenador del profesor se considerarán como erróneas y no se valorarán.
- No usar rutas absolutas para la realización de los ejercicios con archivos.
- En el caso de usar herramientas o tecnologías (clases Java) que no hayamos explicado en clase, el alumno deberá justificar razonadamente el motivo y ventajas de la utilización de la nueva clase frente a las impartidas en clase.